УДК

Классификация траекторий динамических систем с помощью физически-информированных нейросетей

А. А. Терентьев[1]

[1]Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

В работе рассмотрена задача классификации многомерных траекторий физических систем. Данная задача осложнена тем, что требуется учитывать не только временные зависимости во временном ряде, но и зависимости между компонентами данного ряда. Основным подходом для данной задачи является сверточные нейронные сети [1].

Классификация проводится на основе лагранжевых нейронных сетей (LNN) для временных рядов, являющимися траекториями механических систем. LNN позволяют параметризовать лагранжианы систем и найти динамику систем такую, чтобы сохранялась механическая энергия в любой системе координат, в соответствие с работой Lagrangian Neural Networks [2].

Предлагается сначала восстановить для каждой траектории, соответствующий ей лагранжиан. Далее векторизовать полученные лагранжианы. Для этого в работе гильбертово пространство лагранжианов с нормой $\|L\|_L = \left\|\left(A(L), H(L)\right)\right\|_2$, $\mathrm{A(L)} = \frac{\partial \mathrm{L}}{\partial \mathrm{q}} - \frac{\partial}{\partial \dot{\mathrm{q}}}\frac{\partial \mathrm{L}}{\partial \dot{\mathrm{q}}}\mathrm{q}$, $\mathrm{H}(L) = \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}_j\, \partial \dot{q}_i}$. Данная норма примечательна тем, что $\mathrm{A}(L)(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) - \mathrm{H}(L)(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) = 0$ является уравнением Эйлера-Лагранжа, т. е. уравнением на динамику системы.

Норма $\|L\|_L$ является нормой бесконечномерного пространства, поэтому далее лагранжианы проецируется на конечномерное евклидово пространство. Для этого рассматривается аппроксимация нормы $\|L\|_L \approx C \cdot \sum_{i_1=1,\dots,i_n=1}^{N,\dots,N} \frac{A(L)(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}})^2 + |H(L)(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}})|_2^2}{N\cdot\ldots\cdot N} = C \cdot \overline{|A(L)(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}})|^2 + |H(L)(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}})|_2^2}$, где точки $(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}})$ являются выборкой размера M из равномерного распределения на X, которые сэмплируется заранее, а $\mathrm{C} = \mu(X)$.

Размерность полученных векторов достаточно большая $M = 2000$, что является избыточной для данной задачи. Предлагается использовать алгоритм SVD для уменьшения размерности.

Для полученной векторизации предлагается использовать любые известные алгоритмы классификации. В работе были исследованы логистическая регрессия, SVC, случайный лес и гауссовский процесс Рис. 2. Лучше всего себя показывает метрический метод, основанный на гауссовских ядрах, SVC.

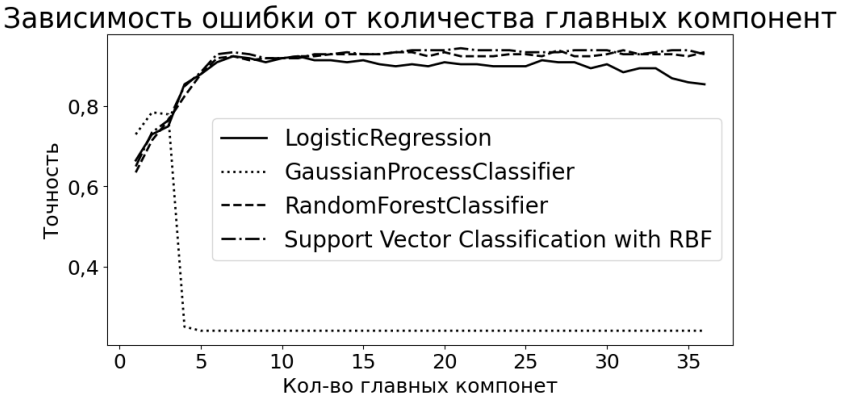

Рис. 1. Точность классификации выбранных метод в зависимости от количества главных компонент

Литература

1. *Ismail Fawaz, H., Forestier, G., Weber, J. [et al.]* Deep learning for time series classification: a review // Data Min. Knowl. Disc. 2019. V. 33 P. 917–963
2. *Miles Cranmer* [et al.] Lagrangian Neural Networks // arXiv preprint. [2020]. arXiv:2003.04630v2